

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Programa de Pós-Graduação em Economia

Desigualdade, Diversidade e Redes (Mestrado)

Rede intersetorial de emissões no Brasil

Relatório de análise exploratória

Gabriel Pincelli Cintra

Florianópolis, 17 de setembro de 2026

Os processos produtivos geram externalidades ambientais. A percepção geral é de que os níveis atuais de produção são insustentáveis e de que estamos caminhando para mudanças climáticas irreversíveis ([Armstrong McKay et al., 2022](#)).

Entre essas externalidades, as emissões de dióxido de carbono (CO₂) ocupam posição central no debate sobre mudanças climáticas e constituem o foco deste ensaio.

Para poder controlar as emissões e mitigar seus efeitos, é essencial que possamos quantificá-las de forma a atribuir responsabilidades aos agentes econômicos envolvidos ([Marques et al., 2012](#)).

Há ampla discussão sobre os critérios utilizados para mensurar as emissões e atribuir responsabilidade aos agentes econômicos envolvidos. A metodologia estabelecida no protocolo de Kyoto ([UNFCCC, 2008](#)) é amplamente utilizada e atribui a responsabilidade ao território onde as emissões foram realizadas.

Diversos estudos foram feitos para contabilizar as emissões brasileiras, incluindo trabalhos recentes de [Sanguinet e Azzoni \(2024\)](#) e [Montoya et al. \(2026\)](#). Esses estudos permitem identificar os setores responsáveis pelos maiores volumes de emissões, mas não evidenciam a estrutura das relações intersetoriais associadas a essas emissões.

O presente ensaio propõe uma análise de redes para explorar a estrutura intersetorial das emissões atribuídas à produção brasileira. A análise busca identificar não apenas quais setores concentram os maiores volumes de emissões, mas também como essas emissões se distribuem ao longo da cadeia produtiva.

A primeira hipótese é de que os setores com maiores níveis de emissões estejam amplamente conectados à estrutura produtiva.

A segunda hipótese é de que existam setores com baixos níveis de emissões diretas, mas cuja produção dependa de insumos provenientes de múltiplos setores intensivos em emissões.

A rede será construída a partir da MIP 2015, nível 67 ([IBGE](#)), utilizando coeficientes de emissão propostos por [Sanguinet e Azzoni \(2024\)](#) e adotando a abordagem de responsabilidade baseada na produção discutida por [Marques et al. \(2012\)](#) e adotada no protocolo de Kyoto ([UNFCCC, 2008](#)). As relações entre os setores serão representadas por uma rede ponderada pelos volumes de emissões atribuídos às relações intersetoriais. A análise será

feita em Python, utilizando a biblioteca NetworkX. O código-fonte e os resultados serão disponibilizados no [repositório do projeto](#).

A partir dos resultados, serão discutidas possíveis implicações para políticas públicas e tecnologias de mitigação, considerando as propostas apresentadas por [Rissman et al. \(2020\)](#).

Acompanhamento da análise

Repositório: <https://github.com/G-Cintra/Redes/>

Página de resultados: <https://g-cintra.github.io/Redes/>

Esta versão reúne a matriz P, a comparação entre emissões e VAB e duas seleções de ligações: a árvore máxima bilateral e a arborescência máxima dirigida, sem agregação de atividades. Os resultados são preliminares e exploratórios; as definições e hipóteses metodológicas estão no README do repositório.



Figura 1: Matriz P: heatmap. As linhas identificam as atividades emissoras e as colunas, os destinos da demanda final. A diagonal reúne as atribuições à própria atividade. A cor representa a escala logarítmica indicada no gráfico.

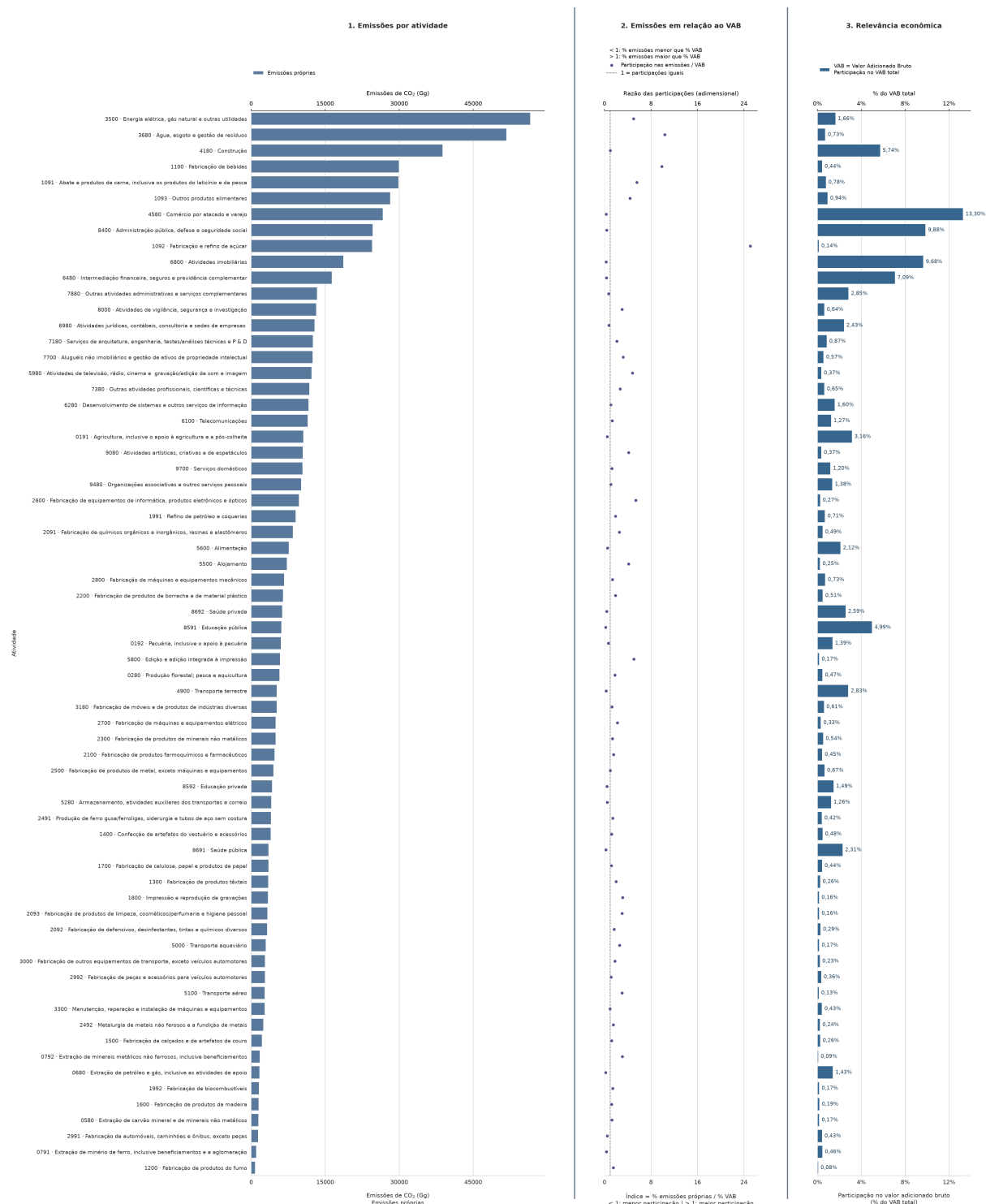


Figura 2: Emissões próprias e participação no valor adicionado bruto. Os três painéis mostram emissões próprias, razão entre participações nas emissões e no VAB, e participação no VAB. As atividades estão ordenadas pelas emissões próprias.

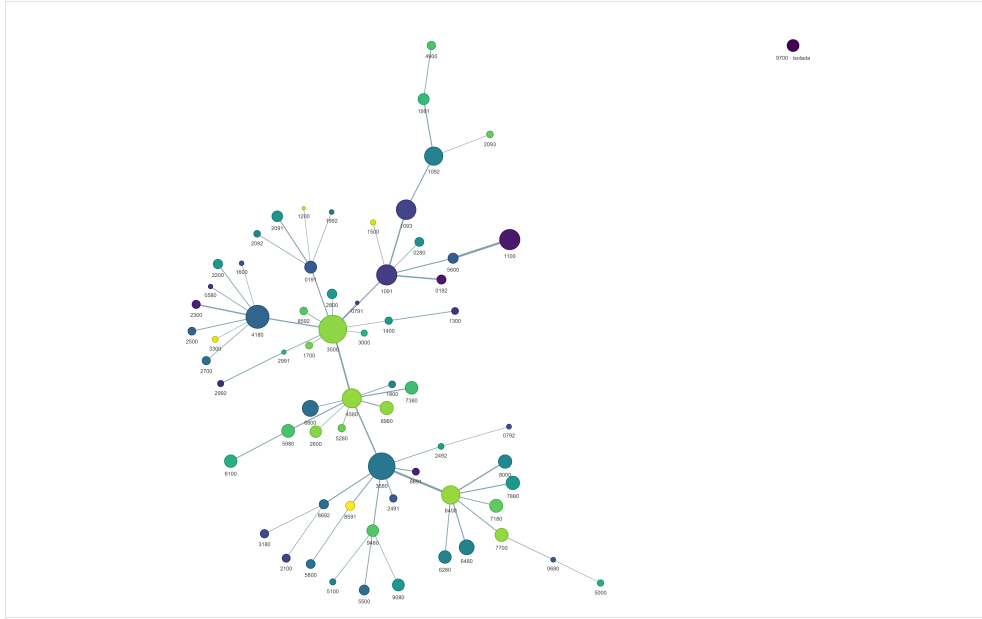


Figura 3: Árvore máxima bilateral: maximiza a soma de $P_{ij} + P_{ji}$ sem ciclos. Mantém 67 atividades (uma isolada) e 65 ligações, preservando 30,58% do peso intersetorial. Área: emissões próprias; espessura: peso bilateral; cor: diversidade de destinos na rede original, do roxo ao amarelo.

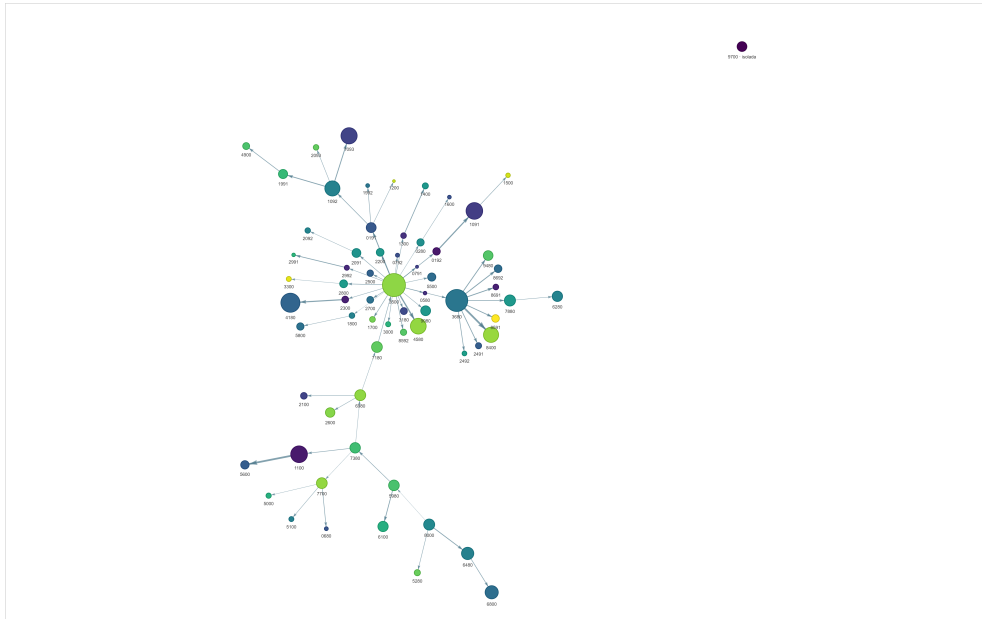


Figura 4: Arborescência máxima dirigida: maximiza a soma dos pesos P_{ij} , com 65 setas e 19,96% do peso intersetorial. As setas ligam a emissora ao destino da demanda final; cada nó conectado recebe uma entrada, exceto a raiz, escolhida pela otimização. Mantêm-se as escalas da figura anterior. Layouts Kamada–Kawai; posições e caminhos não representam distâncias econômicas ou etapas produtivas.

Referências

1. Armstrong McKay, D. I. et al. (2022). *Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points*. *Science*, 377, eabn7950.
2. IBGE. *Matriz de Insumo-Produto: Brasil, 2015*.
3. Marques, A.; Rodrigues, J.; Lenzen, M.; Domingos, T. (2012). *Income-based environmental responsibility*. *Ecological Economics*, 84, 57–65.
4. Miller, R. E.; Blair, P. D. (2009). *Input–Output Analysis: Foundations and Extensions*. 2^a ed. Cambridge University Press.
5. Montoya, M. A.; Bertussi, L. A. S.; Allegretti, G.; Talamini, E. (2026). *Brazilian energy and carbon footprints: structural changes and sectoral contributions to climate change*. *Environment, Development and Sustainability*, 28, 6725–6755.
6. Rissman, J. et al. (2020). *Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070*. *Applied Energy*, 266, 114848.
7. Sanguinet, E. R.; Azzoni, C. R. (2024). *Carbon emissions drivers in Brazilian regional production chains: Value-added and consumption-based approaches*. *Regional Science Policy & Practice*, 16, 100015.
8. UNFCCC (2008). *Kyoto Protocol reference manual on accounting of emissions and assigned amount*. United Nations Framework Convention on Climate Change.